

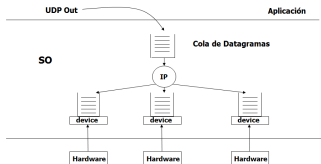
Redes de Datos II

Nivel de Transporte – UDP

Matías Robles

LINTI–UNLP

16 de septiembre de 2025



Contenidos

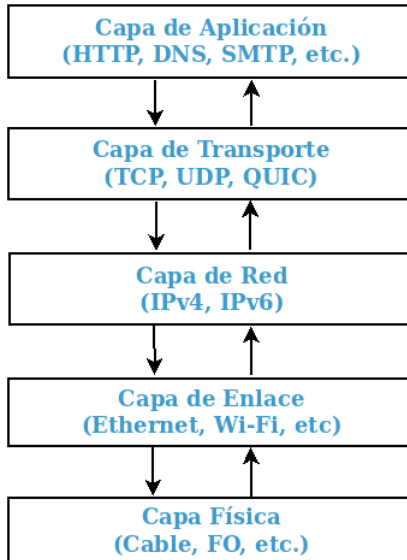
1 Protocolos de Transporte

2 UDP

Características

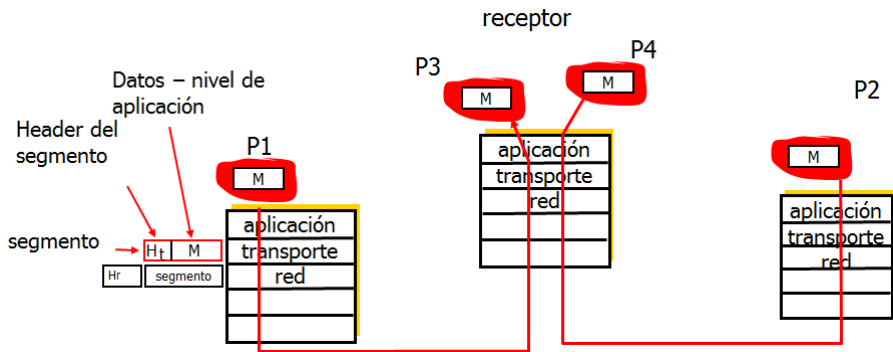
- Comunicación lógica entre procesos de aplicación ejecutando en diferentes hosts.
- Implementados en los extremos, no en los dispositivos intermedios.
- Interface entre la aplicación y el sistema operativo.
- Recibe datos de la capa de aplicación, la divide en pedazos y le agrega una nueva cabecera.
- Multiplexación/Demultiplexación de aplicaciones.
- Extiende el servicio de envío *host-to-host* provisto por la capa de red, IP, a uno de tipo *process-to-process*.
- Protocolos disponibles: TCP, UDP, QUIC (no son los únicos).

Modelo TCP/IP



Funcionalidad

- Sistemas operativos soportan entornos multiusuarios y multiprogramación.
- Para lograr una comunicación necesitamos 4 componentes: local host, local process, remote host y remote process.
- Hosts identificados por las direcciones IP.



Implementación

- Identificación:
 - Imposibilidad de extender las direcciones IP
 - No quedan bits disponibles
 - No se pueden utilizar parámetros dependientes del SO
 - Process ID
 - Task number
 - Job name
 - Debe funcionar en todos los sistemas

Implementación...

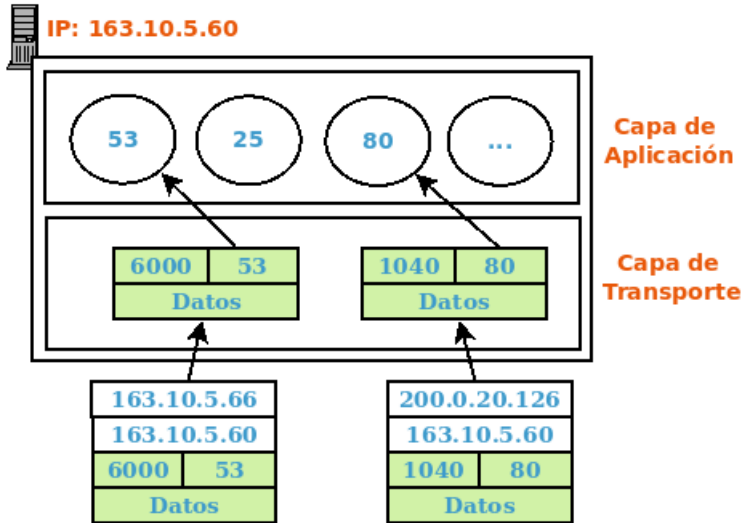
Se crea una nueva abstracción: port

- Identificado por un número
- Su implementación depende de cada SO, generalmente como una cola
- Utilizado tanto en TCP como en UDP
- Identifica unívocamente la aplicación transmisora y/o receptora
- Permite la multiplexación/demultiplexación de aplicaciones
- Números de puertos divididos en 3 categorías:
 - 0..1023: well-known ports
 - 1024..49151: registered ports
 - 49151..65535: ephemeral ports

Sockets

- Procesos se comunican escribiendo y leyendo a través de sus sockets
- Son la interface entre la capa de aplicación y la capa de transporte
- Dirección de socket
 - (protocolo, proceso local, dirección local)
 - (tcp, 2456, 193.44.234.3).
- Sesión
 - Quíntupla
 - (protocolo, proc. local, direcc. local, proc. remoto, direcc. remota)
 - (tcp, 1500, 193.44.234.3, 21, 193.44.234.5)

Relación dirección IP y puertos



Estructura

- User Datagram Protocol (RFC 768)
- Best effort:
 - Los datagramas pueden perderse
 - Los datagramas pueden duplicarse
 - Los datagramas pueden llegar desordenados
- Sin conexión:
 - No hay *handshake*
 - Los datagramas son independientes
- A cada mensaje de la aplicación le corresponde un datagrama
- No provee mecanismos de control de flujo, de errores ni de congestion.

UDP ...

- Utilizado en aplicaciones multimediales, que hacen uso de multicast/broadcast o que solo necesitan un intercambio simple de mensaje :
 - DNS
 - SNMP
 - TFTP
 - RPC
 - VoIP
- HTTP/3 también usa UDP (versiones anteriores de HTTP usan TCP).

Estructura



- El tamaño de la cabecera es siempre de 8 bytes.
- Puerto origen es opcional, puede ser 0.
- Length incluye cabecera + datos. Redundante.
- Checksum es opcional en IPv4. En IPv6, obligatorio. Abarca todo el datagrama más una pseudocabecera.
- Como no es mandatorio, cuando no se lo calcula, este campo se pone en cero.
- Si el checksum da error en el destino, el datagrama es descartado silenciosamente.



udp

└ UDP

└ Estructura

Estructura

0	8	16	32
Puerto Origen		Puerto Destino	
Length		Checksum	
Datos			

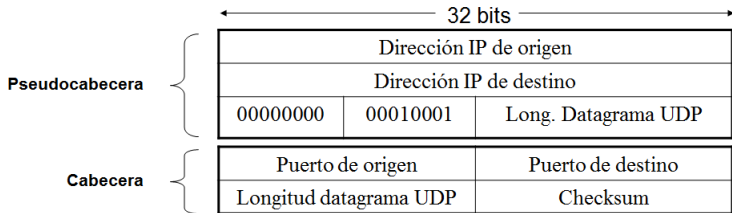
- El tamaño de la cabecera es siempre de 8 bytes.
- Puerto origen es opcional, puede ser 0.
- Length incluye cabecera + datos. Redundante.
- Checksum es opcional en IPv4. En IPv6, obligatorio. Abarca todo el datagrama más una pseudocabecera.
- Como no es mandatorio, cuando no se lo calcula, este campo se pone en cero.
- Si el checksum da error en el destino, el datagrama es descartado silenciosamente.

El checksum se realiza sumando en complemento a 1 el pseudo header y el segmento UDP considerado en palabras de 16 bits. Luego se complementa el resultado.

Para llegar a palabras enteras de 16 bits en el segmento, se completa con ceros.

Si el resultado diera todos ceros, se lo reemplaza por todos unos.

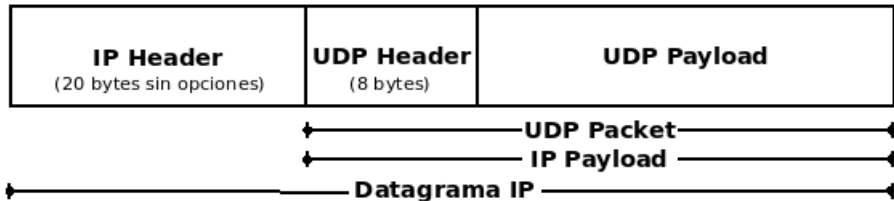
Pseudocabecera UDP



- La pseudocabecera se añade al principio del datagrama para el cálculo del checksum, pero no se envía.
- Permite a UDP comprobar que IP no se ha equivocado (ni le ha engañado) en la entrega del datagrama.
- El valor $10001_2 = 17_{10}$ en el campo *Protocol* de IPv4 o *Next Header* en IPv6 indica que el protocolo de transporte es UDP.

Encapsulamiento UDP

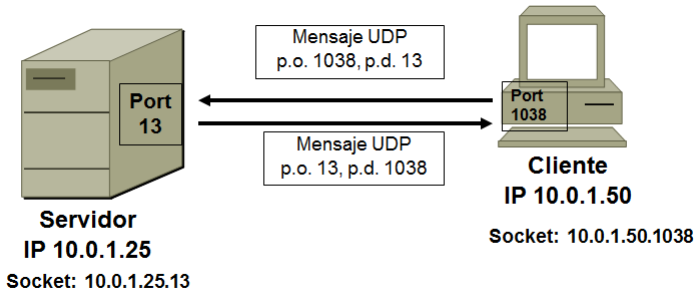
- Datagrama UDP se encapsula en un paquete IP.
- Cada envío de la capa de aplicación se transforma en un datagrama UDP.



Puertos UDP - Ejemplo

- Al servidor de DNS se le asignó el port 53.
- La aplicación que requiere el servicio DNS(cliente) obtiene el port 28900.
- El datagrama UDP enviado desde la aplicación al servidor DNS tiene:
 - Source port number: 28900.
 - Destination port number: 53.
 - Cuando el servidor DNS contesta, el datagrama UDP tiene:
 - Source port number: 53.
 - Destination port number: 28900.d
- Si en el destino el puerto no está abierto, UDP descarta el datagrama y le pide a ICMP que envíe un mensaje de error: *ICMP Port Unrecheable*.

Conexión UDP Cliente-Servidor





Esta obra está sujeta a la licencia Reconocimiento 4.0 Internacional de Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>